

Herzmechanik: Kontraktion des Herzmuskels, Regulation des Schlagvolumens, Herzzyklus

1 · Kontraktion des Herzmuskels — elektromechanische Kopplung

Das Aktionspotential der Kammermyokardzelle hat ein **Plateau** (~200–300 ms, um 0 mV): schneller Na^+ -Aufstrich, kurze i_{to} -Kerbe, dann ein Gleichgewicht aus einwärts gerichtetem L-Typ- Ca^{2+} -Strom und K^+ -Auswärtsströmen (i_{K} , i_{K1}), schließlich Repolarisation. Das Plateau ist die Grundlage von zwei Eigenschaften: der elektromechanischen Kopplung und der langen Refraktärzeit.

Ca^{2+} -induzierte Ca^{2+} -Freisetzung (CICR)

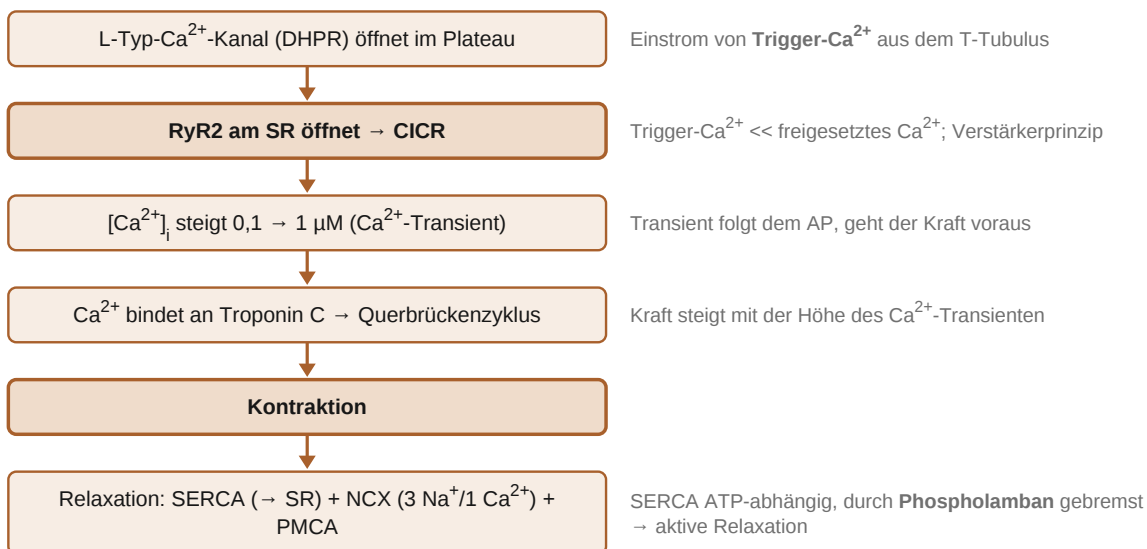


Abb. 1 — Elektromechanische Kopplung: L-Typ-Trigger- Ca^{2+} öffnet RyR2, die SR-Freisetzung dominiert den Transienten; Relaxation ist ein aktiver, ATP-verbrauchender Vorgang.

Zelluläre Ca^{2+} -Bilanz

Kompartiment	$[\text{Ca}^{2+}]$	Bedeutung
diastolisch (zytosolisch)	0,1 µM	Ruhe, Querbrücken gelöst
systolisch (zytosolisch)	1 µM	Kontraktion
SR-Lumen	500 µM	Speicher (Calsequestrin)
extrazellulär	2–3 mM	Quelle des Trigger- Ca^{2+}

Refraktärzeit — kein Tetanus

Die Refraktärzeit ist an das Plateau gekoppelt und dauert nahezu so lange wie die mechanische Kontraktion (~250–300 ms). Eine erneute Erregung ist erst nach weitgehendem Ende der Zuckung möglich — der Herzmuskel kann **nicht tetanisieren** und nicht summieren. Das schützt die Wechselfolge aus Systole und Diastole und verhindert kreisende Erregung.

	Skelettmuskel	Herzmuskel
Aktionspotential	kurz (~1–2 ms)	lang, mit Plateau (~250 ms)
Refraktärzeit	kurz	lang (an Plateau gekoppelt)
Summation / Tetanus	möglich	unmöglich
Kraftregulation	Rekrutierung, Frequenz	Ca ²⁺ -Transient, Faserlänge

Kraft-Längen-Beziehung als Grundlage

Die aktive Kraft hängt vom Überlappingsgrad dicker und dünner Filamente ab (Maximum bei optimaler Sarkomerlänge ~2,0–2,2 µm). Der Herzmuskel hat eine viel **steilere Ruhedehnungskurve** als der Skelettmuskel und arbeitet im Normalbereich auf dem **aufsteigenden Ast** der aktiven Kurve — Vordehnung steigert daher die Kraft (strukturelle Grundlage des Frank-Starling-Mechanismus). Zur quantitativen Kurve siehe die Vorlesungsabbildung (Sarkomerlänge vs. Spannung).

2 · Regulation des Schlagvolumens

Größe	Definition	Richtwert
Vorlast (preload)	diastolische Wandspannung / Füllung; praktisch EDV bzw. enddiastolischer Druck (ZVD)	EDV ~120 ml
Nachlast (afterload)	Wandspannung beim Auswurf; praktisch Aortendruck / peripherer Widerstand	Aorta ~120/80 mmHg

Frank-Starling-Mechanismus (heterometrische Regulation)

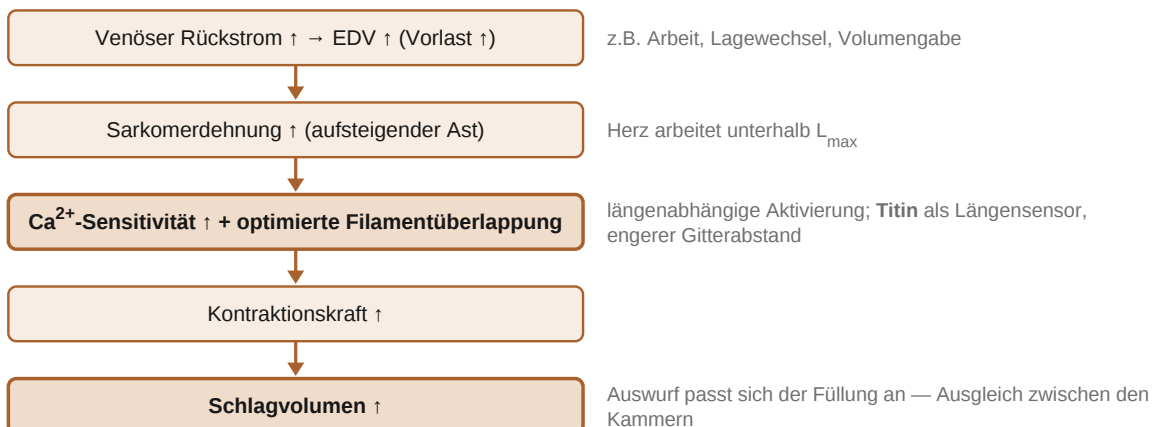


Abb. 2 — Frank-Starling: die molekulare Basis ist nicht „mehr Vordehnung“ allein, sondern **längenabhängige Zunahme der Ca²⁺-Empfindlichkeit des Troponin C**.

Nachlast-Unabhängigkeit

Über einen weiten Bereich des arteriellen Drucks (~80–170 mmHg) hält das Herz sein Auswurfvolumen bei ~5 l/min konstant; erst jenseits ~180 mmHg bricht der Auswurf ein. Ein kurzfristiger Nachlastanstieg senkt zunächst das SV und erhöht das ESV — die dadurch größere Füllung im nächsten Schlag korrigiert dies über Frank-Starling.

Homometrische Regulation (Kontraktilität / Inotropie)

Steigerung der Kraft **ohne** Änderung der Faserlänge. Kennzeichen: Verschiebung der endsystolischen Druck-Volumen-Beziehung bzw. der Schlagarbeitskurve nach **links-oben**. Wichtigster Auslöser ist der Sympathikus.

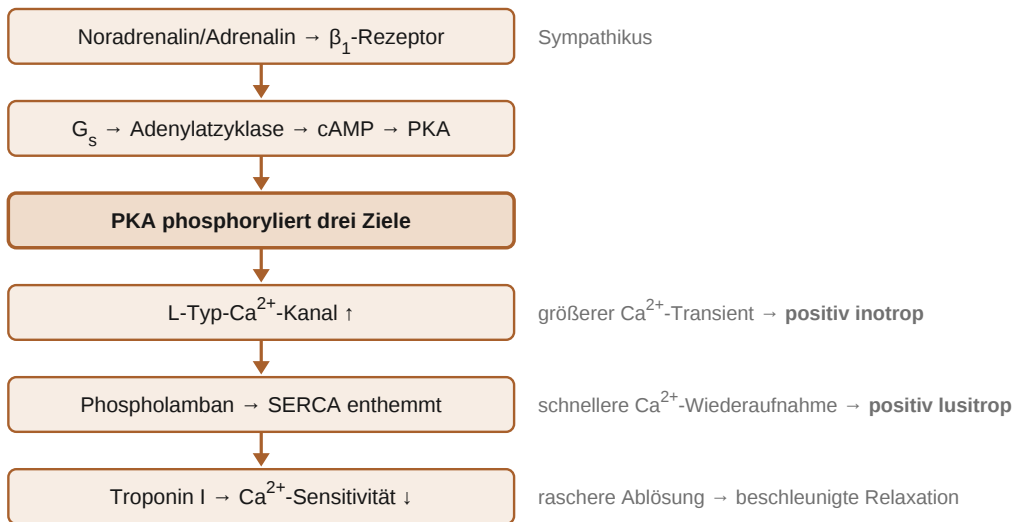


Abb. 3 — β_1 -adrenerge Inotropie: mehr Ca^{2+} pro Schlag und zugleich schnellere Relaxation (kürzere Systole trotz stärkerer Kraft).

Weitere inotrope Mechanismen

Bowditch-Treppe (positive Kraft-Frequenz-Beziehung): steigende Herzfrequenz erhöht die Kontraktilität, weil pro Zeit mehr Ca^{2+} einströmt und das SR stärker beladen wird. **Anrep-Effekt**: ein plötzlicher Nachlastanstieg steigert über Minuten die Kontraktilität (homöometrische Autoregulation). **Herzglykoside (Digitalis)**: Hemmung der Na^+/K^+ -ATPase → intrazelluläre Na^+ -Akkumulation → verminderter Ca^{2+} -Efflux über den NCX → Anstieg des intrazellulären Ca^{2+} → positiv inotrop.

Determinanten des Schlagvolumens — Übersicht

Faktor	Wirkung auf SV	Mechanismus
Vorlast ↑	SV ↑	heterometrisch (Frank-Starling)
Nachlast ↑	SV ↓ (akut)	höherer Auswurfwiderstand, ESV ↑
Kontraktilität ↑	SV ↑	homometrisch (Sympathikus, Digitalis)
Herzfrequenz ↑↑	SV ↓	Diastole verkürzt → EDV ↓

3 · Der Herzzyklus

Vier Phasen, gesteuert durch das Druckgefälle an den Klappen. Dauern bei 75/min (Prof. Mócsai / Boron-Boulpaep):

Phase	Dauer	AV-Klappen	Taschenklappen	Ereignis
1 Anspannung (isovolumetr. Kontraktion)	0,06 s	zu	zu	vorher: AV schließt (S1)
2 Austreibung	0,21 s	zu	auf	Ao öffnet
3 Entspannung (isovolumetr. Relaxation)	0,09 s	zu	zu	Ao schließt (S2), Inzisur
4 Füllung	0,44 s	auf	zu	AV öffnet

Systole (Phasen 1+2) $\sim 0,27$ s, Diastole (Phasen 3+4) $\sim 0,53$ s. Die verbreitete Faustregel lautet $\sim 0,3$ s Systole / $\sim 0,5$ s Diastole*.

Druck- und Volumenverläufe (linkes Herz)

Der linksventrikuläre Druck steigt in der Anspannung steil an; sobald er den Aortendruck (~ 80 mmHg) übersteigt, öffnet die Aortenklappe. Nach dem Auswurf fällt er wieder unter den Aortendruck, die Aortenklappe schließt — die **Inzisur (Dicrotic notch)** markiert diesen Punkt. Das Kammervolumen fällt von EDV ~ 120 ml auf ESV ~ 50 ml (SV ~ 70 ml).

Parameter	Wert	Parameter	Wert
EDV	~ 120 ml	LV systolisch	~ 120 mmHg
ESV	~ 50 ml	LV enddiastolisch	~ 5 – 10 mmHg
Schlagvolumen	~ 70 ml	Aorta	$\sim 120/80$ mmHg
Ejektionsfraktion	~ 55 – 60 %	RV	$\sim 25/5$ mmHg
HZV (75/min)	~ 5 l/min	LA-Mitteldruck	~ 8 mmHg

Druck-Volumen-Schleife (Arbeitsdiagramm)

Die PV-Schleife läuft gegen den Uhrzeigersinn: **Füllung** (A $\rightarrow$ C, entlang der Ruhedehnungskurve) $\rightarrow$ **isovolumetrische Kontraktion** (C $\rightarrow$ D, senkrecht bei EDV) $\rightarrow$ **Austreibung** (D $\rightarrow$ F, bis ESV) $\rightarrow$ **isovolumetrische Relaxation** (F $\rightarrow$ A, senkrecht bei ESV). Die **eingeschlossene Fläche** ist die äußere (Netto-)Arbeit = Druck-Volumen-Arbeit. Vorlast $\uparrow$ verbreitert die Schleife nach rechts, Nachlast $\uparrow$ hebt das obere Plateau, Kontraktilität $\uparrow$ verschiebt die endsystolische Druck-Volumen-Beziehung nach links-oben. Die Herzarbeit besteht zu ~ 80 %* aus Druck-Volumen-Arbeit; die Beschleunigungsarbeit ist gering. Der Wirkungsgrad liegt bei ~ 20 %*.

Herztöne und Venenpuls

S1 (Anspannung, AV-Klappenschluss) setzt sich aus M1 (Mitralis) und T1 (Trikuspidalis) zusammen; **S2** (Beginn Diastole, Taschenklappenschluss) aus A2 und P2. Die **physiologische Spaltung des 2. Herztons** nimmt bei Inspiration zu: der erhöhte venöse Rückstrom zum rechten Herzen verzögert den Pulmonalklappenschluss (P2 nach A2). **S3** (früh-diastolisch, schnelle Füllung) ist beim Kind/Jugendlichen normal, beim Erwachsenen Zeichen der Volumenbelastung/Herzinsuffizienz. **S4** (spät-diastolisch, Vorhofkontraktion gegen steifen Ventrikel) ist stets pathologisch (verminderte Compliance). Der **Jugularvenenpuls** zeigt die **a-Welle** (Vorhofkontraktion), **c-Welle** (Vorwölbung der Trikuspidalis in der Anspannung) und **v-Welle** (Vorhoffüllung bei geschlossener AV-Klappe).

Rechtes vs. linkes Herz, Frequenzabhängigkeit

Beide Kammern durchlaufen dieselbe Phasenfolge; das rechte Herz arbeitet auf deutlich niedrigerem Druckniveau (~25/5 vs. ~120/80 mmHg). Mit steigender Herzfrequenz verkürzen sich beide Phasen, die **Diastole jedoch stärker** als die Systole. Daraus folgt: bei **Tachykardie** sinkt die Füllungszeit → EDV und SV fallen; bei **Bradykardie** verlängert sich die Füllung → EDV und SV steigen (Frank-Starling).

4 · Herzenergetik und myokardialer O₂-Verbrauch

Der myokardiale O₂-Verbrauch wird bestimmt durch die **Wandspannung** (dominierend), die **Kontraktilität** und die **Herzfrequenz**. Nach dem **Laplace-Gesetz** (Wandspannung = Druck × Radius / 2 × Wanddicke) steigert eine Ventrikeldilatation die Wandspannung und damit den O₂-Verbrauch — ein größeres Herz arbeitet unökonomischer. Volumenarbeit ist energetisch günstiger als Druckarbeit.

Die linke Koronardurchblutung erfolgt fast ausschließlich in der **Diastole**, weil die systolische Wandspannung die intramuralen Gefäße komprimiert; Tachykardie verkürzt die Diastole und gefährdet daher die Perfusion. Die Koronardurchblutung beträgt in Ruhe ~250 ml/min*, die O₂-Ausschöpfung ist mit ~70 %* bereits in Ruhe nahezu maximal — Mehrbedarf wird fast nur über Durchblutungssteigerung gedeckt. **Angina pectoris** entsteht aus dem Missverhältnis von O₂-Angebot und -Bedarf (Detail → Punkt 2.7).

5 · Klinische Anknüpfung

Herzinsuffizienz: Die Frank-Starling-Kurve ist nach unten verschoben — bei gleicher Füllung wird weniger ausgeworfen. Man unterscheidet die **systolische HI** (reduzierte Kontraktilität, EF ↓, „HFrEF“) von der **diastolischen HI** (gestörte Füllung/Relaxation bei erhaltener EF, „HFpEF“). **Nachlastsenkung** hilft, weil das insuffiziente Herz nachlastempfindlich ist: weniger Auswurfwiderstand → mehr SV bei gleicher Kontraktilität.

Druck- vs. Volumenbelastung: chronische Druckbelastung (Aortenstenose, Hypertonie) führt zu **konzentrischer** Hypertrophie (Wandverdickung, normalisiert die Wandspannung); chronische Volumenbelastung (Aorten- oder Mitralsuffizienz) zu **exzentrischer** Hypertrophie (Dilatation mit Wandzunahme). Bei der Aortenstenose entsteht ein systolischer **Druckgradient** zwischen Kammer und Aorta (Pulsus parvus et tardus).

Herztamponade: Perikarderguss behindert die diastolische Füllung → EDV und SV fallen, kompensatorische Tachykardie, Einflusstauung; hämodynamisch Zeichen des Vorwärts- und Rückwärtsversagens (Pulsus paradoxus). **Valsalva-Manöver** (Pressen): der erhöhte intrathorakale Druck senkt den venösen Rückstrom → Vorlast und SV fallen (Phase II).

Herzgeräusche bei Klappenfehlern

Klappenfehler	Geräuschtyp	Zeitpunkt
Aortenstenose	spindelförmiges Austreibungsgeräusch	systolisch
Aorteninsuffizienz	Decrescendo	frühdiaistolisch
Mitralstenose	Decrescendo + präsysolisch	diastolisch
Mitralinsuffizienz	bandförmig (holosystolisch)	systolisch

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Phasendauern nach Prof. Mócsai bei 75/min: Anspannung 0,06 s, Austreibung 0,21 s, Entspannung 0,09 s, Füllung 0,44 s → Systole 0,27 s / Diastole 0,53 s. Weicht von der Faustregel 0,3 s / 0,5 s ab — die Institutstabelle lernen.
WERT*	EDV/ESV je nach Quellabbildung: Boron-Boulpaep 120/50 ml, Berne-Levy 135/65 ml, Brandes-Lang-Schmidt ~125/55 ml. Das SV bleibt jeweils ~70 ml — auf die Quelle achten.
WERT*	Herzarbeit ~80 % Druck-Volumen-Arbeit, Wirkungsgrad ~20 %, Koronardurchblutung ~250 ml/min, O ₂ -Ausschöpfung ~70 %: Lehrbuchwerte, nicht auf den VL-Folien zu 2.3 — gegen die Instituts-Zahlenwertliste abgleichen.
MERKE	heterometrische Regulation = längenabhängig (Frank-Starling, Vorlast) vs. homometrische Regulation = längenunabhängig (Sympathikus/Inotropie, Anrep, Bowditch). Der Dozent trennt das ausdrücklich — häufige Verwechslungsquelle.
MERKE	isovolumetrische Relaxation ist ATP-abhängig (SERCA pumpt Ca ²⁺ ins SR zurück). Deshalb ist die Relaxation bei Ischämie/Energiemangel früh gestört (diastolische Dysfunktion).
UNVOLLSTÄNDIG	Digitalis-Wirkung: die Folie zeigt nur die Na ⁺ -Akkumulation. Der entscheidende Schritt — verminderter Ca ²⁺ -Efflux über den NCX — muss ergänzt werden, sonst ist die positive Inotropie nicht erklärt.

* Wert institutsspezifisch oder aus Fachwissen ergänzt — vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Vorlast (preload)	diastolische Wandspannung/Füllung; praktisch EDV bzw. enddiastolischer Druck (ZVD).
Nachlast (afterload)	Wandspannung beim Auswurf; praktisch Aortendruck / peripherer Widerstand.
EDV / ESV	enddiastolisches (~120 ml) und endsystolisches (~50 ml) Volumen.
Schlagvolumen (SV)	$EDV - ESV$, ~70 ml; $HZV = SV \times \text{Herzfrequenz}$.
Ejektionsfraktion	$SV/EDV \times 100$, ~55–60 %; Maß der systolischen Funktion.
Frank-Starling / heterometrisch	Vordehnung $\uparrow \rightarrow$ Kraft $\uparrow$; längenabhängige Anpassung des SV an die Füllung.
homometrische Regulation	Kontraktilitätssteigerung ohne Längenänderung (Sympathikus, Anrep, Bowditch).
Kontraktilität / Inotropie	längenunabhängige Kraft; Verschiebung der endsystolischen Druck-Volumen-Beziehung.
Anrep-Effekt	Kontraktilitätsanstieg über Minuten nach akutem Nachlastanstieg (homöometrische Autoregulation).
Bowditch-Treppe	positive Kraft-Frequenz-Beziehung; Herzfrequenz $\uparrow \rightarrow$ Kontraktilität $\uparrow$ (Ca^{2+} -Beladung).
CICR	Ca^{2+} -induzierte Ca^{2+} -Freisetzung; L-Typ-Trigger- Ca^{2+} öffnet RyR2.
DHPR / L-Typ-Ca^{2+}-Kanal	spannungsabhängiger Ca^{2+} -Kanal des Sarkolemmes, liefert das Trigger- Ca^{2+} .
RyR2	Ryanodinrezeptor des SR; setzt den Großteil des Aktivator- Ca^{2+} frei.
SERCA / Phospholamban	SR- Ca^{2+} -Pumpe (ATP) für die Relaxation; Phospholamban hemmt sie, PKA hebt die Hemmung auf (Lusitropie).
NCX	Na^+ / Ca^{2+} -Austauscher ($3 Na^+ / 1 Ca^{2+}$); Ca^{2+} -Efflux; Angriffspunkt der Herzglykoside.
Troponin C	Ca^{2+} -Sensor des dünnen Filaments; Bindung startet den Querbrückenzyklus.
Inzisur (Aortic notch)	Kerbe der Aortendruckkurve beim Aortenklappenschluss (Beginn der Diastole).
PV-Schleife / Arbeitsdiagramm	Druck-Volumen-Schleife; eingeschlossene Fläche = äußere Herzarbeit.
S1–S4	Herztöne: S1 AV-Schluss, S2 Taschenklappenschluss (A2/P2), S3/S4 diastolisch (S4 stets pathologisch).
a-/c-/v-Welle	Jugularvenenpuls: Vorhofkontraktion / Klappenvorwölbung / Vorhoffüllung.
Laplace-Gesetz	Wandspannung = $\text{Druck} \times \text{Radius} / \text{Wanddicke}$; Dilatation steigert den O_2 -Verbrauch.
konzentr. / exzent. Hypertrophie	Druckbelastung $\rightarrow$ Wandverdickung; Volumenbelastung $\rightarrow$ Dilatation.
Herzglykoside (Digitalis)	Na^+ / K^+ -ATPase-Hemmung $\rightarrow Ca^{2+} \uparrow$ über NCX $\rightarrow$ positiv inotrop.